

VRUPI: KI-gestützte VR-Unterrichtspraktika in Informatik

Konzeption und Entwicklungsstand

Katharina Schubert · Katharina Albus · Maurice Kempf · Levin Kolar · Niklas Isenberg · Sven Jacobs · Steffen Jaschke — Didaktik der Informatik, Universität Siegen

TURN^{'26}

Universität
Siegen

01 Einleitung & Motivation

Praktische Unterrichtserfahrungen sind im Lehramtsstudium nur begrenzt erlebbar und oft mit realen Konsequenzen für Schüler:innen verbunden, da Fehlversuche unerfahrener Lehramtsstudierender zu einer Beeinträchtigung des Lernprozesses führen können. Das Projekt **VRUPI** begegnet dieser Herausforderung mit einem **immersiven VR-Klassenzimmer**. Studierende übernehmen die Rolle der Lehrkraft und interagieren mit **KI-gesteuerten Schüler:innen-Avataren in Echtzeit**. Dabei sollen sie gezielt diagnostische Kompetenzen und adaptive Kommunikationsfähigkeiten im Umgang mit heterogenen Lerngruppen entwickeln, die zentrale Anforderungen im Informatikunterricht darstellen.

02 Konzeption und Implementierung

VRUPI basiert auf dem VR-System Teach-R¹ der Universität Potsdam, das zur Förderung von Klassenführungs Kompetenzen im Peer-Training entwickelt wurde. Dabei übernimmt VRUPI die zentrale Systemarchitektur und entwickelt sie für ein autonomes Training ohne Peer-Steuerung weiter:

01: KI-SCHÜLER:INNEN

Echtzeit-Antworten über die OpenAI Realtime API (Speech-to-Speech), angepasst an individuelle Charakterprofile und Unterrichtskontext.

02: EYE-TRACKING

Der Blick der Lehrkraft aktiviert den jeweils angesehenen Avatar als Gesprächspartner.

03: WEB-STEUERUNG & DEBRIEFING

Dreistufiger Ablauf über die Webanwendung: Voreinstellungen konfigurieren, Simulation live verfolgen, anschließend mittels multiperspektivischer Videoaufzeichnungen sowie Bewegungs- und Eye-Tracking-Daten auswerten.

Steuerung über Webapp

- Konfiguration:** Festlegung von Kontext und Trainingssetting
- Live-Beobachtung:** Verfolgung des Trainings über Video-Stream, Gesprächstranskript, Eye-Tracking- und Bewegungsdaten
- Auswertung:** Video-Replay, Transkript, Eye-Tracking und Bewegungsdaten

VR-Trainingssystem

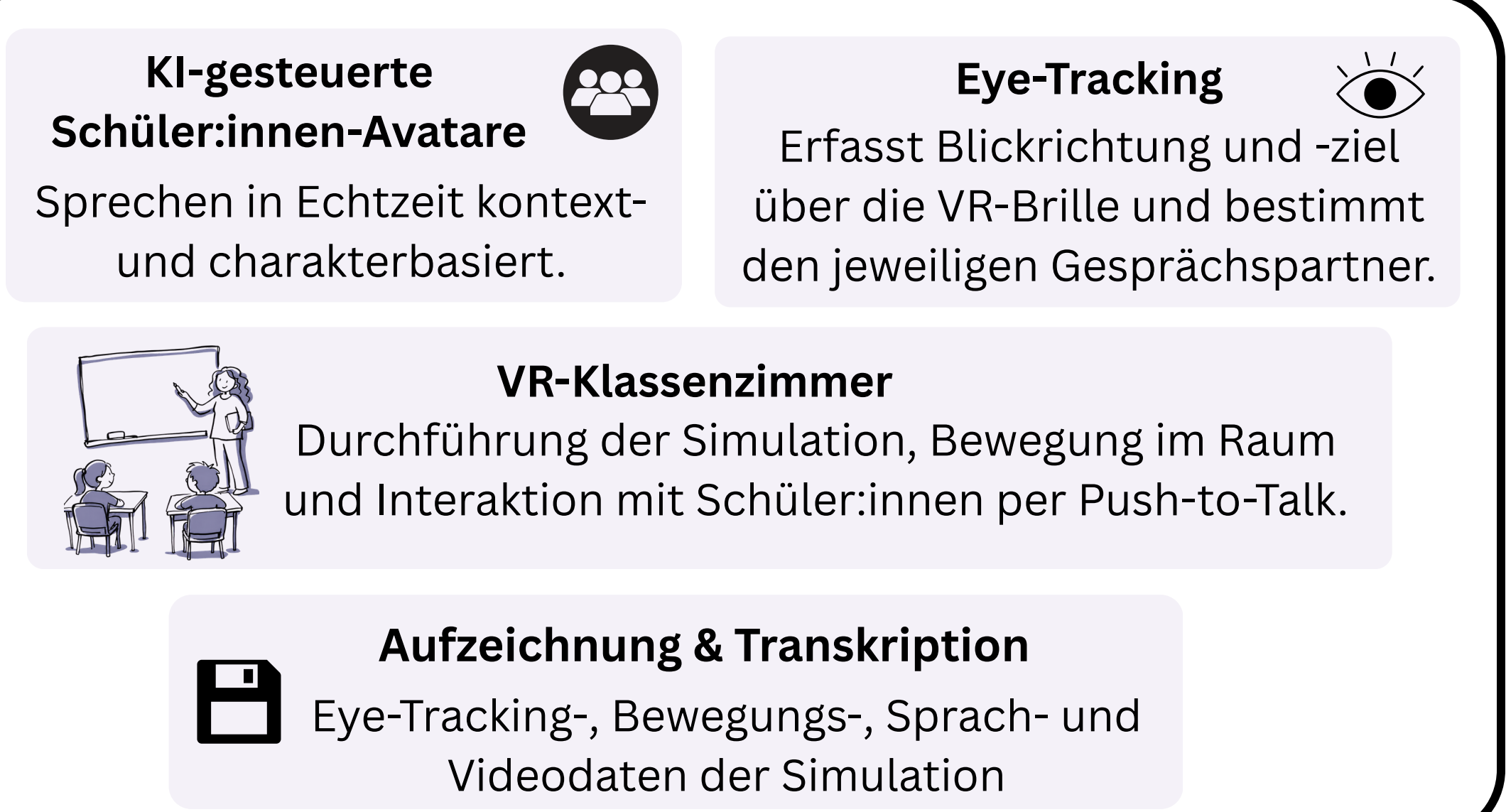


Abb. 1: Systemarchitektur

Das Diagramm zeigt die vier zentralen Module von VRUPI (KI-Schüler:innen, Eye-Tracking, Web-Steuerung, Aufzeichnung) rund um das VR-Klassenzimmer als zentrale Schnittstelle.



Abb. 2: Sicht der Lehrkraft im VR-Klassenzimmer

Das Bild zeigt die Sicht der Lehrkraft im VR-Klassenzimmer mit KI-gesteuerten Schüler:innen-Avataren.

04 Diskussion

Über die webbasierte Steuerung lassen sich Unterrichtskontext und Szenarioparameter gezielt variieren. Dies ermöglicht **systematisches Training** spezifischer Kompetenzen wie Klassenführung oder diagnostischer Wahrnehmung² sowie Praktiken, die traditionelle Formate wie Hospitationen kaum reproduzierbar abbilden können³.

Die Prompt-Evaluation zeigt, dass fachlich-kognitive Eigenschaften **am zuverlässigsten** getroffen wurden ($\emptyset$ 0,14), verhaltensbezogene Eigenschaften wie Unruhe deutlich ungenauer ($\emptyset$ 1,0).

Offen bleibt, inwieweit simulierte Interaktionen mit KI-Agenten die komplexen sozialen Dynamiken realer Klassenzimmer, etwa Gruppenverhalten oder spontane Konflikte, tatsächlich abbilden können⁴. Da die Interaktion aktuell gaze-basiert einer einzelnen Schüler:innenfigur zugeordnet ist, sind **kollektive Klassenreaktionen** bislang nicht möglich.

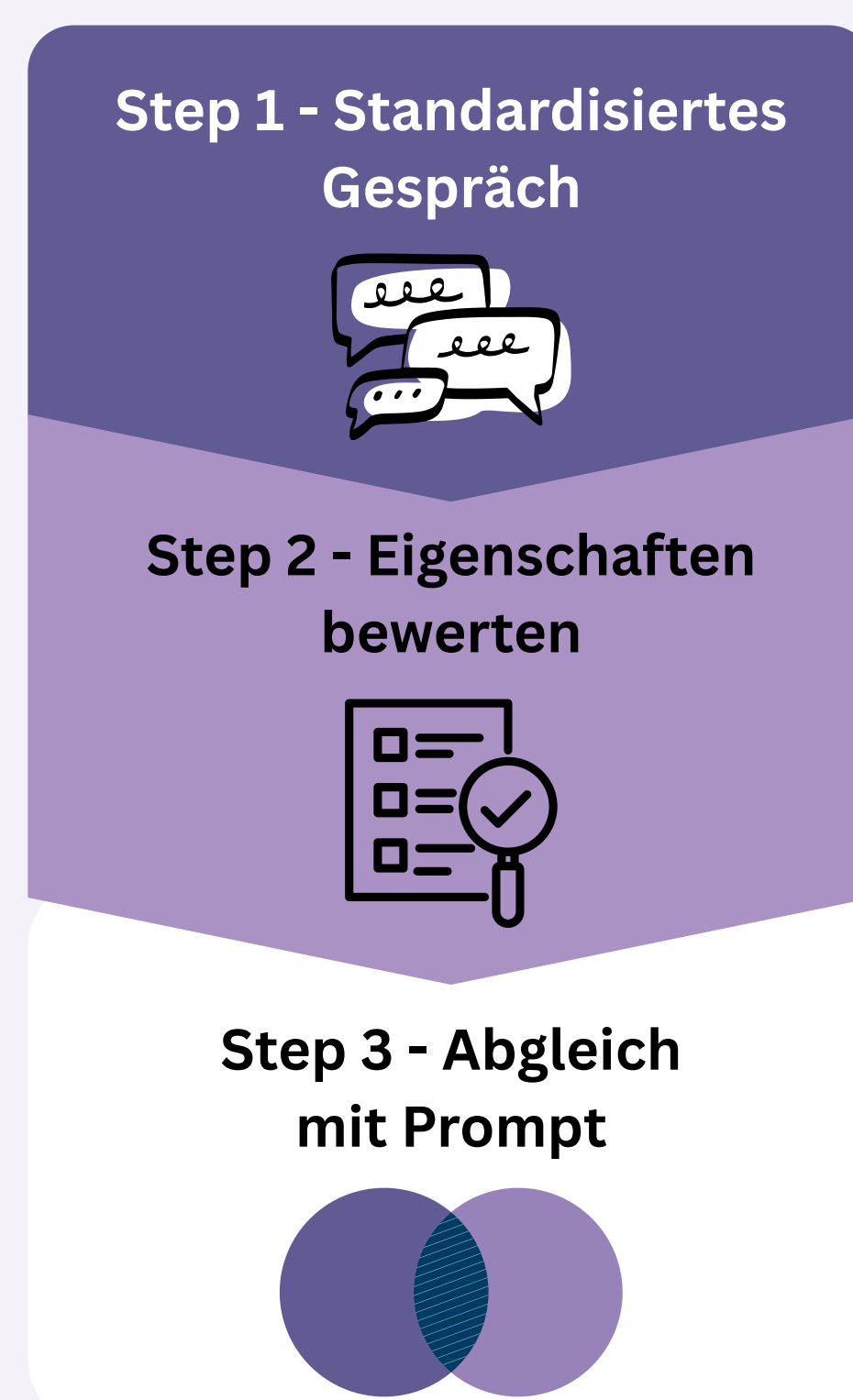
Als Trainingsraum kann VRUPI Unterrichtssituationen gezielt erfahrbar machen und damit **Übungsmöglichkeiten** schaffen. Offene Fragen betreffen insbesondere die Gestaltung von Prompts bei Förderbedarf, um vielfältige Lernvoraussetzungen angemessen abzubilden und Stereotype zu vermeiden.

03 Evaluation der Prompts zur Simulation von SuS-Charakterprofilen

Die im VR-Klassenzimmer eingesetzten Schüler:innen-Agenten basieren auf **41 individuellen Charakterprofilen** mit modularem Prompt-Aufbau: System, Unterrichtskontext, Charakterprofil, Kommunikationsregeln, Beispielaussagen, Präzisierungen.

Innerhalb der technischen Evaluation wurde geprüft, inwiefern sich die KI-Charaktere im Dialog wie im Prompt intendiert verhalten. Dazu wurden **acht unterschiedliche Personas** ausgewählt. Nach einem standardisierten Gesprächsverlauf wurden sechs zentrale Eigenschaften bewertet und mit den Prompt-Vorgaben abgeglichen. Fachlich-kognitive Eigenschaften wurden dabei am zuverlässigsten getroffen, verhaltensbezogene Eigenschaften wie Unruhe deutlich ungenauer.

METHODIK



ERGEBNISSE

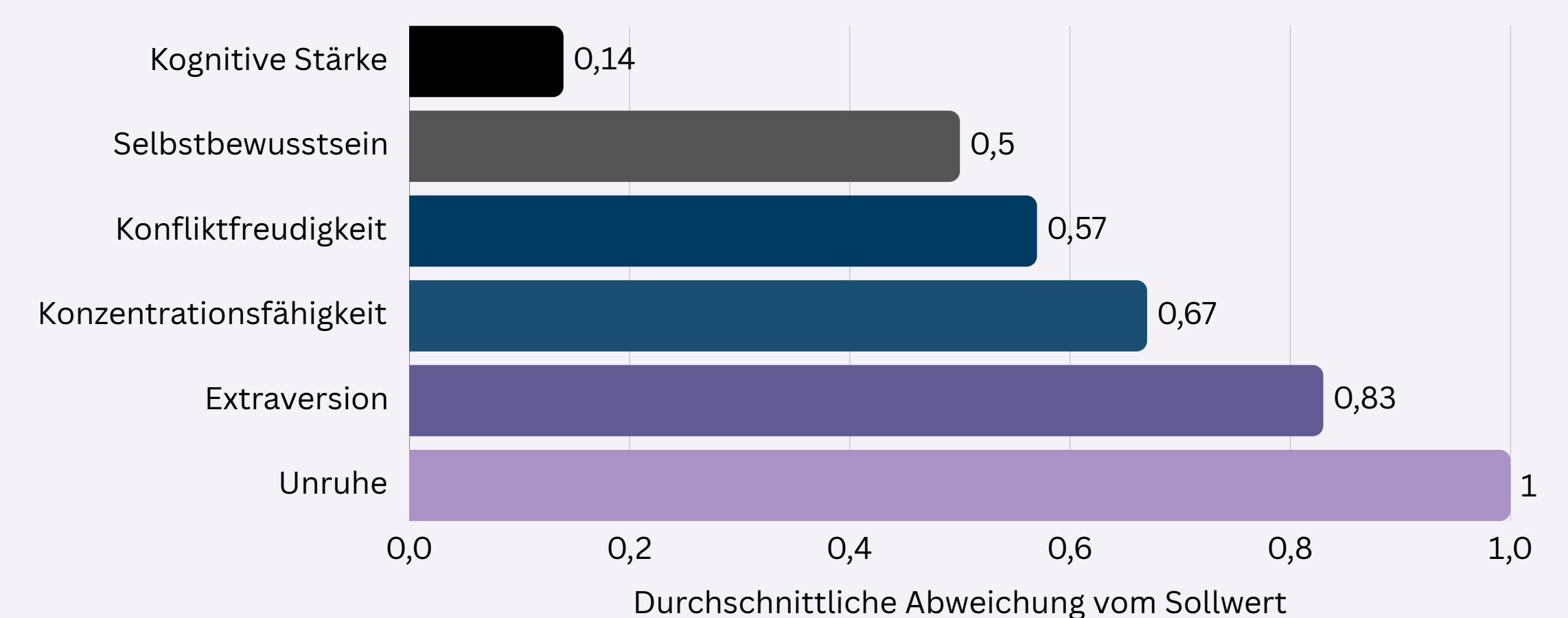


Abb. 3: Ergebnisse der Prompt-Evaluation

Das Diagramm zeigt die durchschnittliche Abweichung der Blindbewertung vom Soll-Profil je Eigenschaft, gemittelt über alle acht Charaktere (0 = vollständige Übereinstimmung). Es zeigte sich, dass bei nicht explizit vorgegebenen Eigenschaften in 13 von 48 Fällen (27 %) ein Wert vergeben wurde, was auf Überinterpretation hindeutet.

05 Fazit & Ausblick

VRUPI verbindet ein **immersives VR-Klassenzimmer** mit KI-gesteuerten, dialogfähigen Schüler:innen zu einem risikofreien Trainingsraum für angehende Informatiklehrkräfte. Die Systemarchitektur ist fachunabhängig konzipiert und auf andere Fachdidaktiken übertragbar. Die Erkenntnisse aus der Evaluation der Charakterprofile fließen nun in deren Überarbeitung ein. Zu den aktuellen Entwicklungen zählen außerdem weitere Beiträge im Rahmen **studentischer Abschlussarbeiten**, darunter eine Masterarbeit zur Entwicklung eines Mini-Games zur Förderung von Debugging-Kompetenzen sowie eine Bachelorarbeit zur Integration ausgewählter Fehlvorstellungen⁵. Als Nächstes folgt eine **empirische Erprobung** mit Lehramtsstudierenden, weitere Trainingsmodi (z. B. für Unterrichtsstunden oder sonderpädagogischen Förderbedarf), der Ausbau **kollektiver Klassenreaktionen** sowie eine KI-gestützte Auswertung der Unterrichtssituation.

Literatur:

- [1] Wiepke et al., 2019. Einsatz von Virtual Reality zum Aufbau von Klassenmanagement-Kompetenzen im Lehramtsstudium. DELFI 2019. DOI: 10.18420/delfi2019_319
 [2] Grossman et al., 2009. Redefining teaching, re-imagining teacher education. Teachers and Teaching. DOI: 10.1080/13540600902875340
 [3] Matsumoto-Royo & Ramírez-Montoya, 2019. Evaluative model of practice-based teacher education. TEEM'19. DOI: 10.1145/3362789.3362800
 [4] Huang et al., 2023. Virtual Reality in Teacher Education from 2010 to 2020. Springer. DOI: 10.1007/978-3-658-37895-0_16
 [5] Schubert et al., 2026. Review of Misconceptions About Computer Science for a Virtual Reality Teacher-Training Environment. EDUCON 2026. DOI: 10.1109/EDUCON67543.2026.11574466

Kontakt

Didaktik der Informatik
<https://www.uni-siegen.de/ddi>
 Email: steffen.jaschke@uni-siegen.de
 Tel.: +49 (0) 271 740 2665
 Fax.: +49 (0) 271 740 12665

